第 1 章　TikZ 图集 D 测试

本测试文档逐页排出 `figset_D.tex` 中的插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.1、图 1.2、图 1.3、图 1.4、图 1.5、图 1.6、图 1.7、图 1.8、图 1.9、图 1.10、图 1.11、图 1.12、图 1.13、图 1.14、图 1.15、图 1.16、图 1.17、图 1.18、图 1.19、图 1.20。

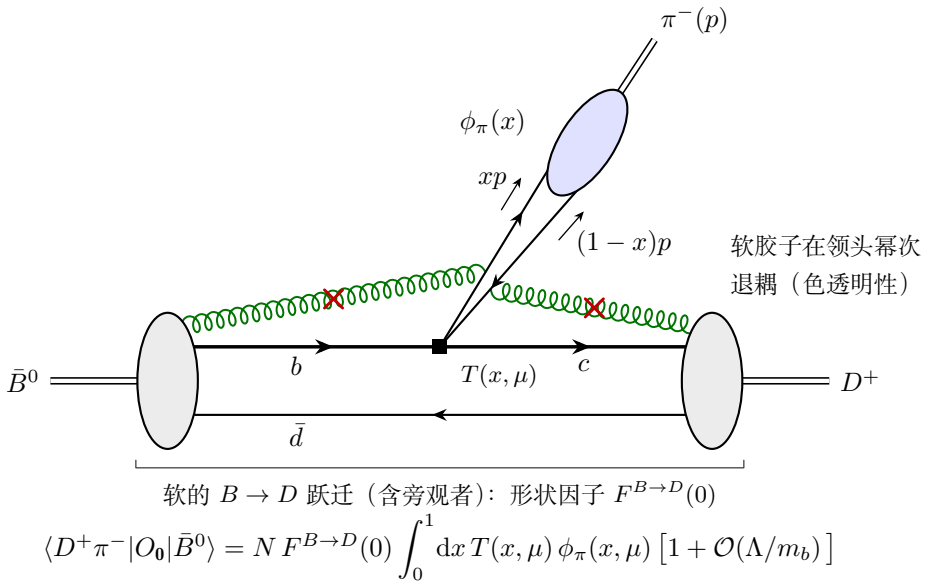
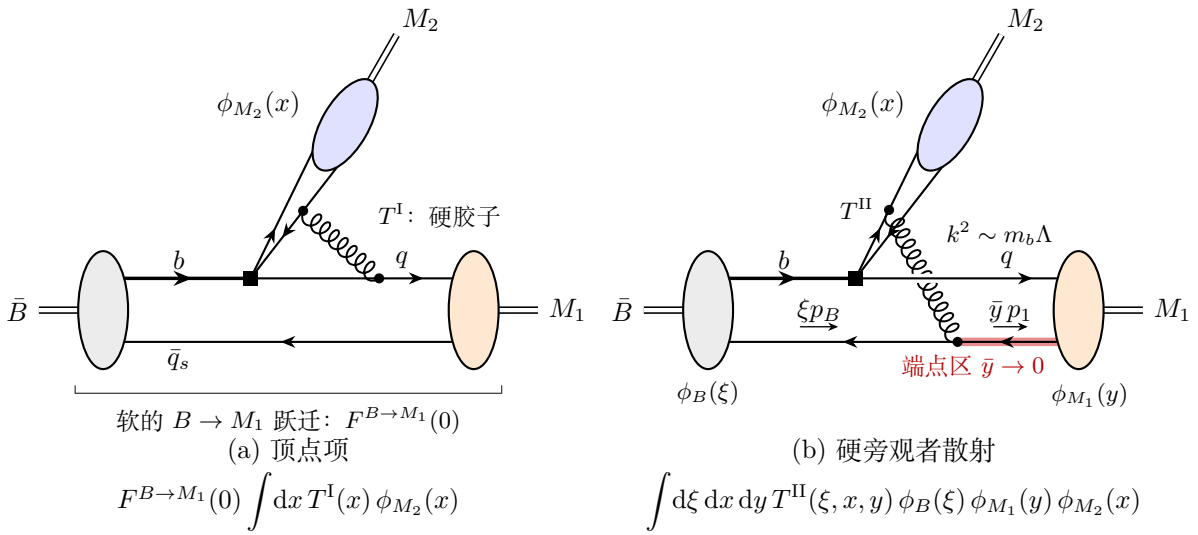


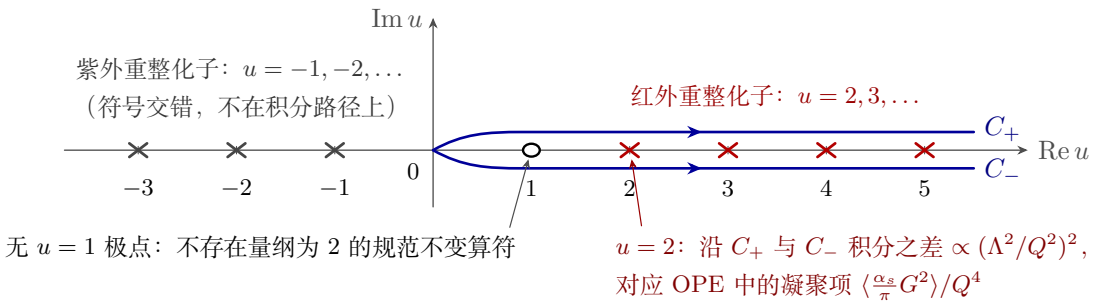
图 1.1　$\bar{B}^0 \to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 2.31，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}} = [\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N = \frac{\mathrm{i}}{2} m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^- \to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。



(a) 顶点项　(b) 硬旁观者散射

$$F^{B\to M_1}(0) \int \mathrm{d}x\, T^{\mathrm{I}}(x)\, \phi_{M_2}(x) \qquad \int \mathrm{d}\xi\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, T^{\mathrm{II}}(\xi, x, y)\, \phi_B(\xi)\, \phi_{M_1}(y)\, \phi_{M_2}(x)$$

图 1.2　无粲两体衰变 $\bar{B} \to M_1 M_2$ 的 QCD 因子化（BBNS；命题 2.20，部分 [P]），各只画一个代表图。黑方块为弱作用四夸克算符的顶点，粗线为 b 夸克，箭头为费米子数流向；M_2（蓝）为由弱顶点发射的介子，M_1（橙）为接收旁观反夸克 $\bar{q}_s$ 的介子。(a) 形状因子项：硬胶子连接发射对与 $b \to q$ 线（顶点修正），软的跃迁由 $F^{B\to M_1}(0)$ 描述。(b) 硬旁观者散射：旁观者（动量 ξp_B，$\xi \sim \Lambda/m_b$）放出一个硬共线胶子（虚度 $\sim m_b\Lambda$），以动量分数 $\bar{y} = 1 - y$ 进入 M_1。红色标出端点区 $\bar{y} \to 0$（旁观反夸克以趋于零的动量分数进入 M_1）：扭度 3 的硬旁观者项在此对数发散，$X_H = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y} \Phi_p(y)$；弱湮灭项（未画出）有同类端点发散 $X_A = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{y}$（VF-BQ-3）。这些幂次修正的标准共线因子化不成立（命题 2.19，[V]），$X_{A,H}$ 的参数化只是模型。



$$D(Q^2)=\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}B[D](t),\qquad u=\frac{\beta_0 t}{4\pi},\qquad \mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=\left(\frac{\Lambda^2}{Q^2}\right)^u$$

图 1.3　大 β_0（泡链）近似下 Adler 函数 $D(Q^2)$ 的 Borel 平面（命题 2.24，部分 [P]；Borel 变换按定义 2.16：$R=\sum_n r_n\alpha_s^{n+1}$，$B[R](t)=\sum_n r_n t^n/n!$，$u=\beta_0 t/(4\pi)$，单圈跑动下 $\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=(\Lambda^2/Q^2)^u$）。红外重整化子极点位于正实轴 $u=2,3,\dots$（红叉），使沿正实轴的 Borel 积分不确定：绕到极点上方（C_+）或下方（C_-）的两种积分之差在 $u=u_0$ 处正比于 $(\Lambda^2/Q^2)^{u_0}$。$u=1$ 处没有极点（空心圆），这与不存在量纲为 2 的规范不变算符相一致；$u=2$ 的极点与 OPE 中的胶子凝聚项 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$ 相对应。紫外重整化子位于 $u=-1,-2,\dots$（灰叉）。只有大 β_0 极限中的这一结构是确立的；红外重整化子与高扭度之间的一般对应是猜想（猜想 2.13，[C]）。

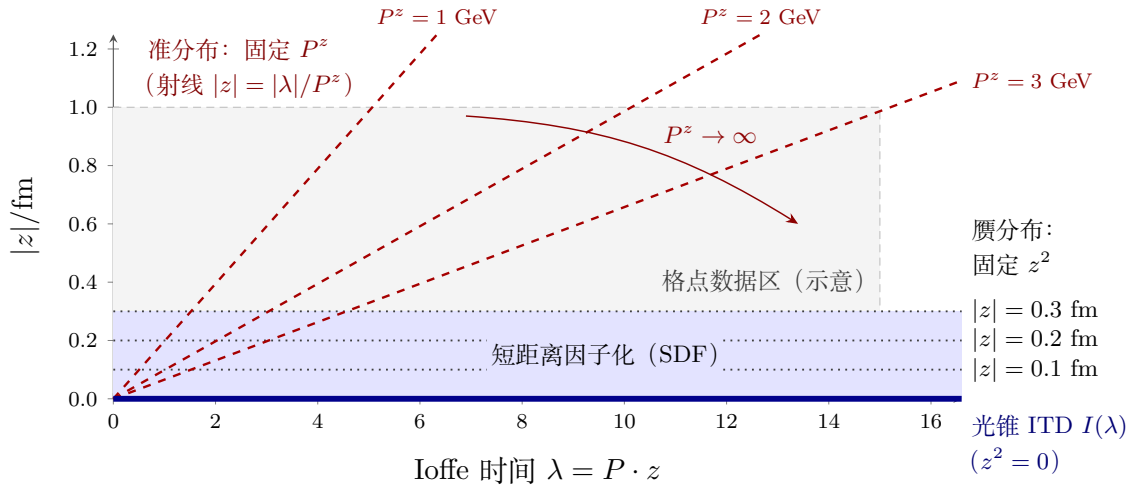
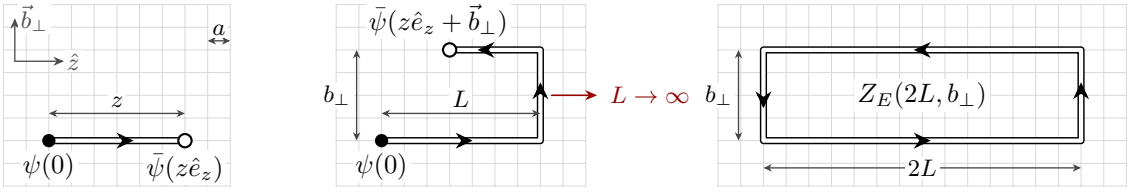


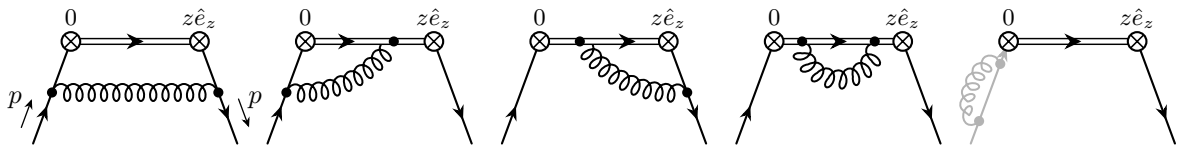
图 1.4　Ioffe 时间 $\lambda = P \cdot z$（$= -P^z z$，等时类空间隔 $z^\mu = z\hat{e}_z^\mu$）与间隔 $|z|$ 平面上的三种表示（图中只画 $\lambda \geq 0$；$\hbar c = 0.1973$ GeV fm）。光锥 ITD $I(\lambda) = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda} f(x)$ 位于 $z^2 = 0$（粗线）；固定 z^2 的水平线（点线）给出赝分布：对 λ 作 Fourier 变换，支集为 $[-1, 1]$；固定 P^z 的射线 $|z| = |\lambda|/P^z$（虚线，$P^z = 1, 2, 3$ GeV）给出准分布：z 与 λ 同时变化，P^z 增大时射线趋向光锥轴。短距离因子化只用阴影带（$|z| \lesssim 0.3$ fm）内的数据，准分布的 Fourier 变换则需要整条射线（长距离部分见正文）；灰色矩形示意格点数据所及的范围。



$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)\,\Gamma\,W[z\hat{e}_z,0]\,\psi(0)$　　$\bar{\psi}(z\hat{e}_z+\vec{b}_\perp)\,\Gamma\,\mathcal{W}_z\,\psi(0)$　　$\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\langle 0|W_\perp\,\mathcal{W}_z(\vec{b}_\perp;2L)|0\rangle$

(a) 准 PDF：直 Wilson 线　(b) 准 TMD：类空订书钉　(c) 矩形 Wilson 圈

图 1.5　格点上的算符几何（等时面 $t=0$，晶格间距 a；实心点为 ψ、空心点为 $\bar{\psi}$ 所在格点，双线为规范链，箭头为路径方向，即 $W[b,a]$ 由 a 指向 b）：(a) 准 PDF 算符的直 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$；(b) 准 TMD 算符的订书钉形 Wilson 线 $\mathcal{W}_z$：自 ψ 沿 $+\hat{z}$ 走长度 L，经横向连接（间隔 $b_\perp$），再沿 $-\hat{z}$ 回到 $\bar{\psi}$（图示为 DY 型；SIDIS 型沿 $-\hat{z}$）；(c) 矩形 Wilson 圈 $Z_E(2L,b_\perp)$，$\sqrt{Z_E}$ 除去订书钉的线性发散、尖点发散与捏点奇点，使 $L\to\infty$ 的极限存在。手征对称性不严格的格点费米子还引起同维混合 $\Gamma\to\Gamma'$（见正文）。注意：这里的订书钉是类空的，与图 2.2 中 Collins TMD 的类光订书钉不同。



(a) 顶点　(b) 帆　(c) 帆（镜像）　(d) Wilson 线自能　(e) 外线自能

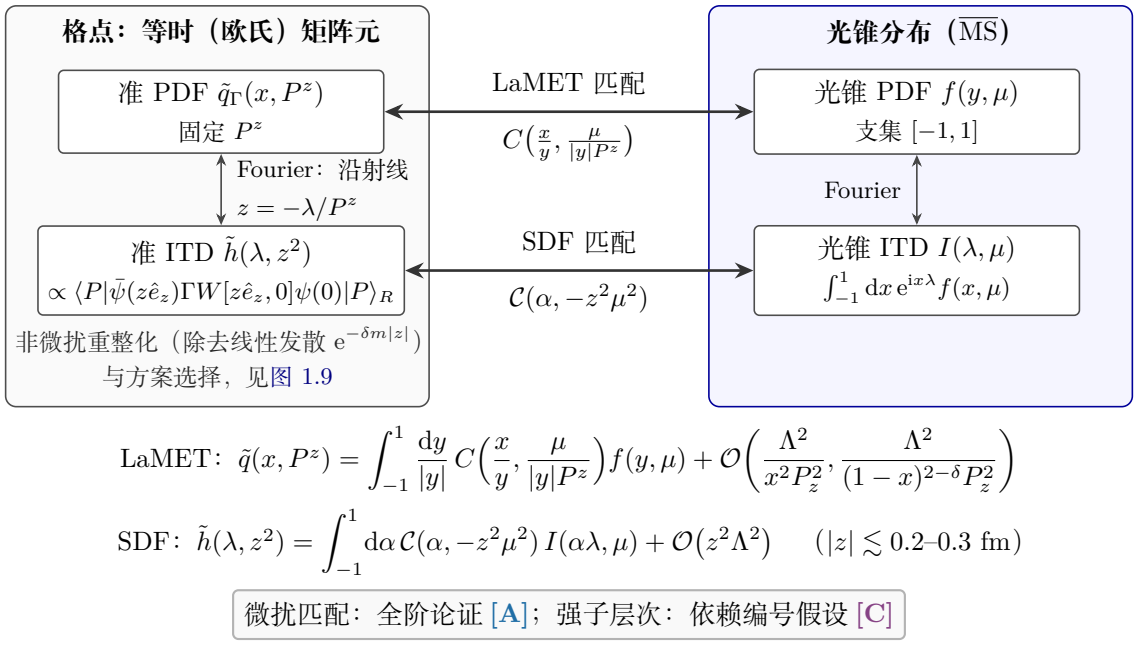
$$a\int_0^1 \mathrm{d}y\,\frac{1-y}{|\xi-y|}$$

(b)+(c)：$\dfrac{a}{1-\xi}\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y\,\frac{\xi+y}{|\xi-y|}$

$$-\frac{a}{|1-\xi|}$$

（只出现在 $\delta(1-\xi)$ 中）

图 1.6　准 PDF 的单圈图（Feynman 规范，在壳无质量夸克 $p=(p^z,0,0,p^z)$，$\Gamma=\gamma^0$；入射与出射夸克动量同为 p，前向矩阵元，无割线）。双线为等时、沿 $\hat{z}$ 的类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$（箭头为路径方向），$\otimes$ 为算符端点 $\psi(0)$、$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)$：(a) 顶点图，(b)(c) “帆” 图，(d) Wilson 线自能，(e) 外线自能。图下为非物理区 $\xi>1$ 中各图的贡献（y 为 Feynman 参数，$a=\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}$），在 $d=4$ 中都有限，其和为 $\tilde{q}^{(1)}=a\big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1\big]$（VF-LAM-7，与 [1] 附录 B 一致）；维数正规化中 Wilson 线自能没有线性发散。



$$\text{LaMET：}\ \tilde{q}(x,P^z)=\int_{-1}^{1}\frac{dy}{|y|}\,C\Big(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P^z}\Big)f(y,\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2}{x^2P_z^2},\frac{\Lambda^2}{(1-x)^{2-\delta}P_z^2}\Big)$$

$$\text{SDF：}\ \tilde{h}(\lambda,z^2)=\int_{-1}^{1}d\alpha\,\mathcal{C}(\alpha,-z^2\mu^2)\,I(\alpha\lambda,\mu)+\mathcal{O}\big(z^2\Lambda^2\big)\qquad(|z|\lesssim 0.2\text{–}0.3\ \text{fm})$$

微扰匹配：全阶论证 [A]；强子层次：依赖编号假设 [C]

图 1.7　LaMET 与短距离因子化（SDF）的结构。格点可计算的等时关联函数（左）经微扰匹配与光锥 PDF（右）相联系：准 PDF 与准 ITD 是同一矩阵元的两种 Fourier 表示，LaMET 在固定 P^z 下作动量空间匹配，匹配核的宗量是部分子动量 $|y|P^z$（而非强子动量 P^z）；SDF 在固定 z^2 的短距离处作坐标空间匹配（VF-LAM-6）。误差为幂次修正：动量空间中在两端点分别按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 与 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$ 增大（δ 由扭度 4 分布的端点行为决定）。部分子态的匹配定理是全阶论证（定理 2.35），强子层次的陈述依赖于编号假设 假设 2.5、2.7 与 2.8（定理 2.33）。

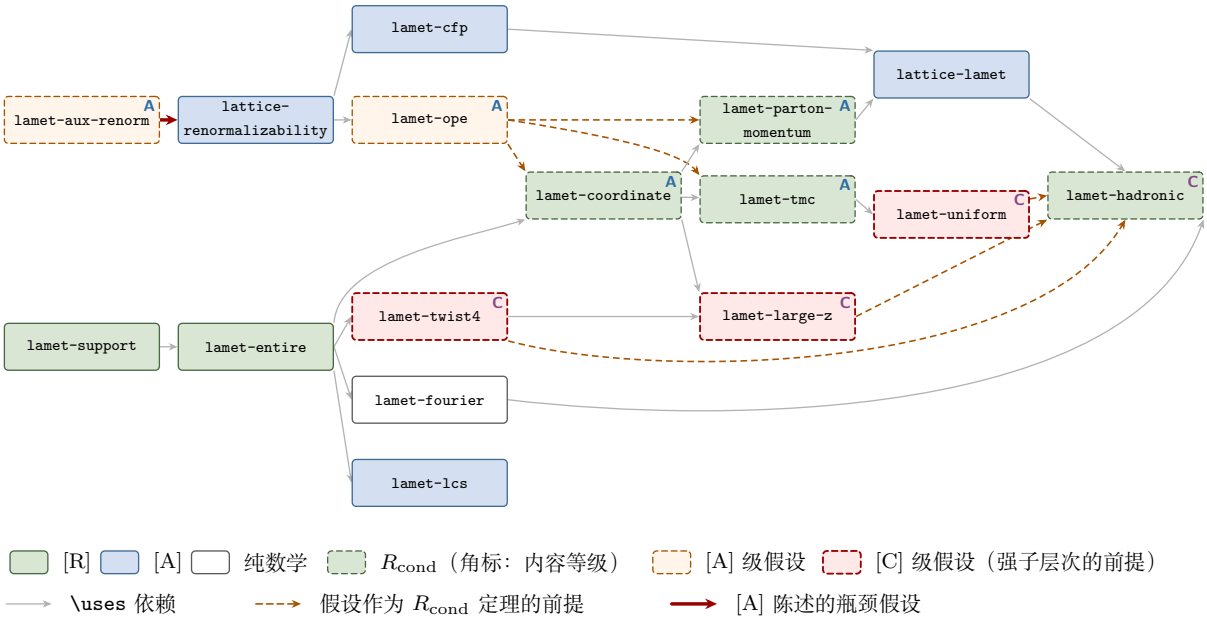


图 1.8　LaMET 匹配定理的依赖结构（表 2.1 的图示）。节点为去掉类型前缀的规范标签，箭头由前提指向依赖者，只画传递约化后的边（可由其他路径推出的依赖从略，假设到条件定理的前提边一律保留）；填充色为严格性标签（绿 [R]、蓝 [A]，白色为纯数学引理），绿色虚线框为 R_{cond} 条件定理，右上角字母为其内容等级；橙色与红色虚线框分别为 [A] 级与 [C] 级编号假设。第 7、8 章的前提（定理 2.30、2.36 与 2.37）未画出。部分子态的链 定理 2.32 → 定理 2.34 → 定理 2.35 只依赖 [A] 级输入；强子层次的陈述 定理 2.33 另需三个 [C] 级假设（红色节点），其内容等级因而为 [C]。

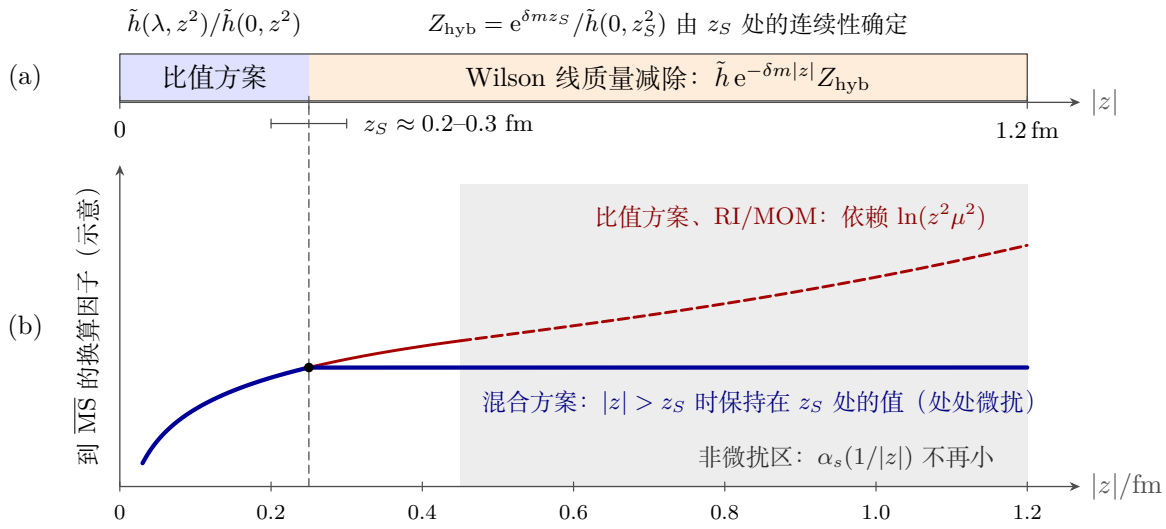


图 1.9　混合重整化方案（示意）。(a) $|z| \le z_S$ 用比值方案，紫外发散（包括 Wilson 线的线性发散）在比值中相消；$|z| > z_S$ 只减去 Wilson 线的线性发散与对数因子（δm 的符号约定同 命题 2.23：$O^R = Z_j^{-2}\mathrm{e}^{-\delta m|z|}O^B$）。(b) 到 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的换算因子：混合方案中它等于 z_S 处的值，在所有 $|z|$ 上都是微扰的，因此动量空间匹配成立；比值方案与 RI/MOM 方案的换算因子依赖于 $\ln(z^2\mu^2)$，在大 $|z|$ 处含 $\alpha_s(1/|z|)$（灰色区），动量空间匹配没有依据（注 2.29）。单圈混合核满足 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{hyb}} = 1$（命题 2.21，VF-LAM-10）。

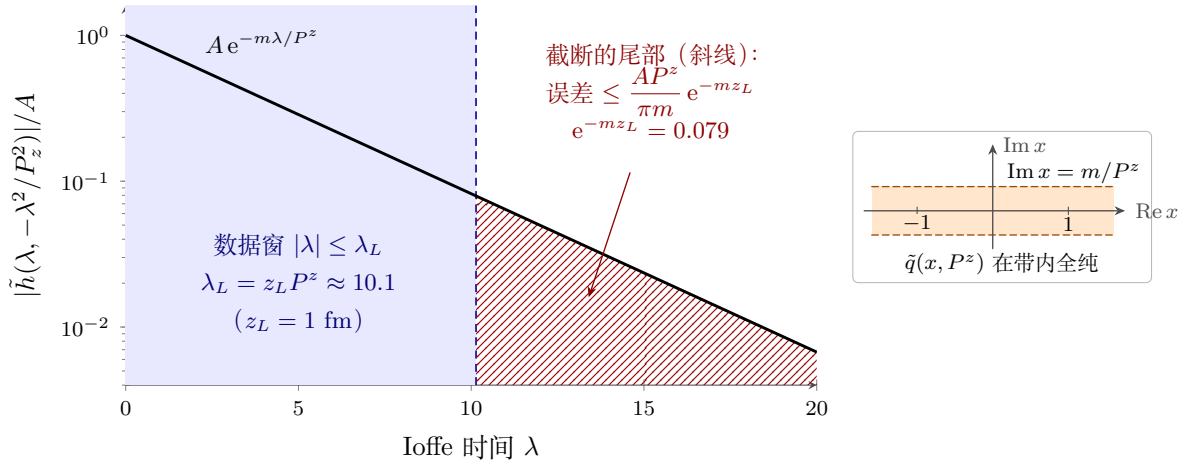


图 1.10　Fourier 步骤的截断误差与解析带（示意，数值取自 VF-LAM-17）。若准 ITD 沿射线满足 $|\tilde{h}(\lambda,-\lambda^2/P_z^2)|\le A\,\mathrm{e}^{-m|\lambda|/P^z}$（指数衰减假设），则准 PDF 在带形 $|\mathrm{Im}\,x|<m/P^z$ 中全纯（内插图，引理 2.17），在有限 P^z 下没有端点奇异性；只用数据窗 $|\lambda|\le\lambda_L=z_LP^z$（蓝色；图中 $m=0.5$ GeV，$P^z=2$ GeV）作 Fourier 变换时，截去的尾部（斜线）引起的误差不超过 $\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-mz_L}$（命题 2.22）。对 $m=0.5$ GeV、$z_L=1$ fm，$\mathrm{e}^{-mz_L}=0.079$：对现有的 z_L 这一压低并不是参数上小的。QCD 中这种衰减本身是猜想（猜想 2.12）。

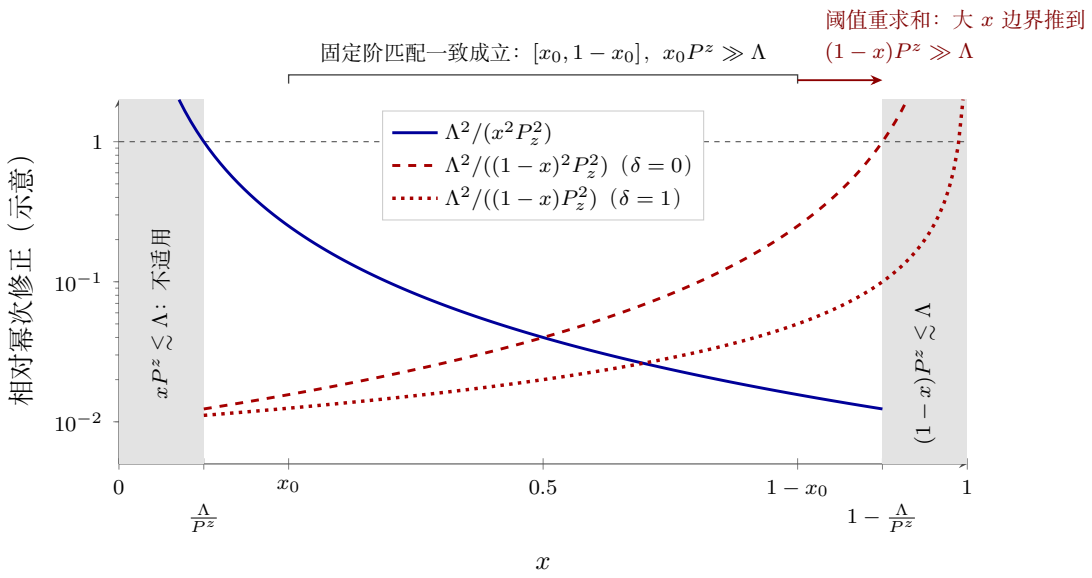
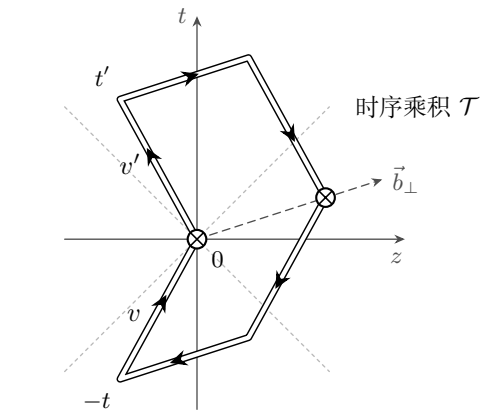
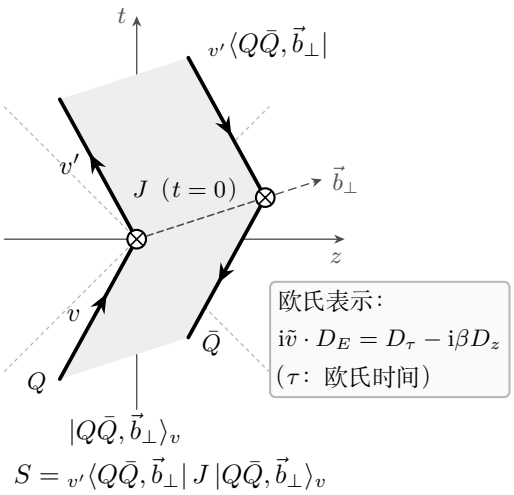


图 1.11　LaMET 预言的适用范围（示意，图中取 $\Lambda/P^z = 0.1$）。端点区要求硬标度 $2xP^z$ 与旁观者动量 $(1-x)P^z$ 都远大于 Λ（灰色带不适用）。相对幂次修正在小 x 处按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 增大；在大 x 处，两种计数规则 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$（$\delta=0$ 虚线，$\delta=1$ 点线）对应扭度 4 分布 $\rho_4/q \sim (1-x)^\delta$ 的不同端点行为（推论 2.15，VF-LAM-12），δ 在 QCD 中未知。固定阶匹配只在 $[x_0, 1-x_0]$ 上一致成立；阈值重求和（定理 2.40）把大 x 边界推到 $(1-x)P^z \gg \Lambda$（注 2.28）。

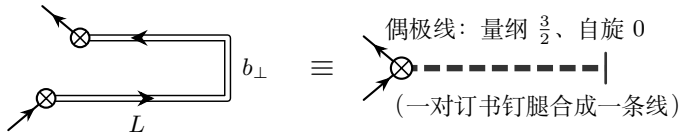


(a) 订书钉形 Wilson 回路

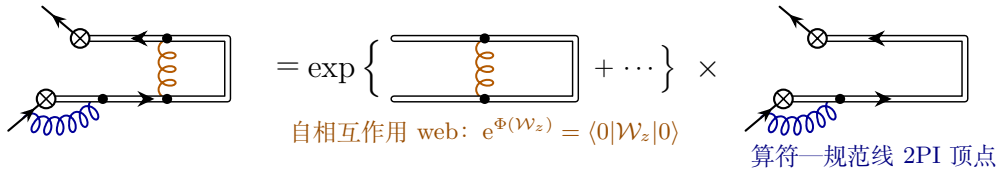


(b) HQET 形状因子

图 1.12　离光锥 TMD 软函数作为快速色源对的形状因子（$v=\gamma(1,\beta,\mathbf{0}_\perp)$、$v'=\gamma'(1,-\beta',\mathbf{0}_\perp)$，$\beta=\tanh Y$、$\beta'=\tanh Y'$，坐标 $(t,z,\vec{b}_\perp)$，$\vec{b}_\perp$ 方向按透视画出）。(a) 两个订书钉形 Wilson 回路（$t<0$ 沿 v，$t>0$ 沿 v'，在 $-t$ 与 t' 处由横向连接闭合）的时序真空期望，除以 $\sqrt{ZZ}$（Z 为矩形回路）后取 $t,t'\to\infty$；箭头为路径方向：0 处沿世界线指向未来（色源 Q），$\vec{b}_\perp$ 处指向过去（$\bar{Q}$）。(b) 等价的 HQET 图像：间隔 $b_\perp$ 的色单态静态 $Q\bar{Q}$ 对以速度 v 运动，在 $t=0$ 被等时的流 J 踢到 v'，软函数是 ${}_{v'}\langle Q\bar{Q},\vec{b}_\perp|J|Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\rangle_v$，因而有欧氏表示（定理 2.39，全阶论证 [A]；非微扰的形状因子形式另需假设 2.9）。大快度下 $\ln S=(Y+Y')\tilde{K}+\mathcal{D}+\mathcal{O}\Big(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\Big)$，本征软函数 $S_I=\mathrm{e}^{-\mathcal{D}}$（VF-YZL-2）。



(a) 单线记号：订书钉的两条腿在 $\hat{z}$ 方向的演化合成一个色单态偶极子



$$\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)} \sim \mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}, \qquad \sqrt{Z_E(2L, b_\perp)} \sim \mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}, \qquad E = 2\delta m + V(b_\perp)$$

(b) 偶极子 2PI 分解：除以 $\sqrt{Z_E}$ 后自相互作用 web 相消，$L \to \infty$ 的极限存在

图 1.13　单线记号与偶极子 2PI 分解（示意；双线为类空 Wilson 线，箭头为路径方向，$\otimes$ 为夸克场端点）。(a) 准 TMD 的订书钉形 Wilson 线的两条腿沿 $\hat{z}$ 平行演化，可看作一个色单态“偶极子”，在单线记号中画成一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的线（用于命题 2.27 的幂次计数）。(b) 部分指数化引理（引理 2.18）：关联函数等于规范线真空期望值 $\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}$（其 web 的指数，橙色胶子为一例）乘以算符—规范线两粒子不可约顶点之和（蓝色胶子为一例）；$\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}$ 与 $\sqrt{Z_E}$ 都按 $\mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}$ 依赖于 L，在比值中相消（命题 2.26）。

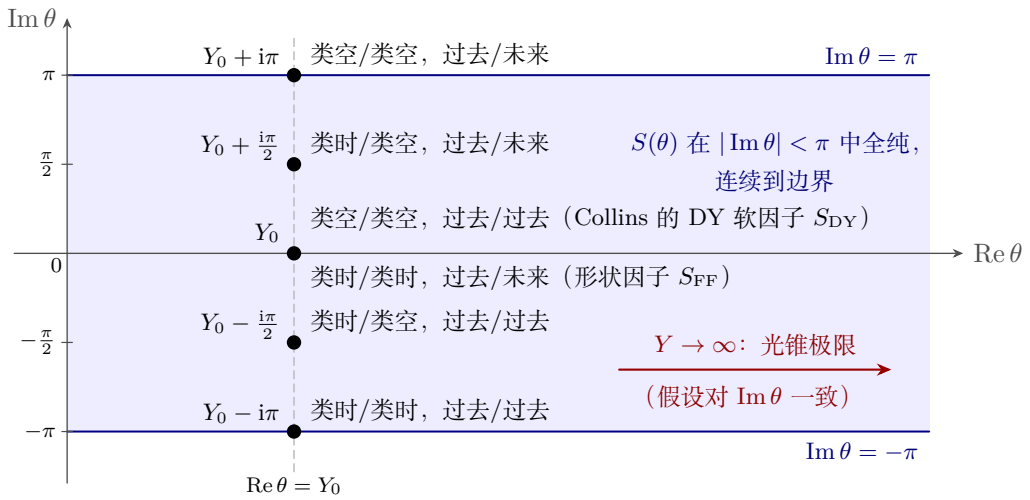
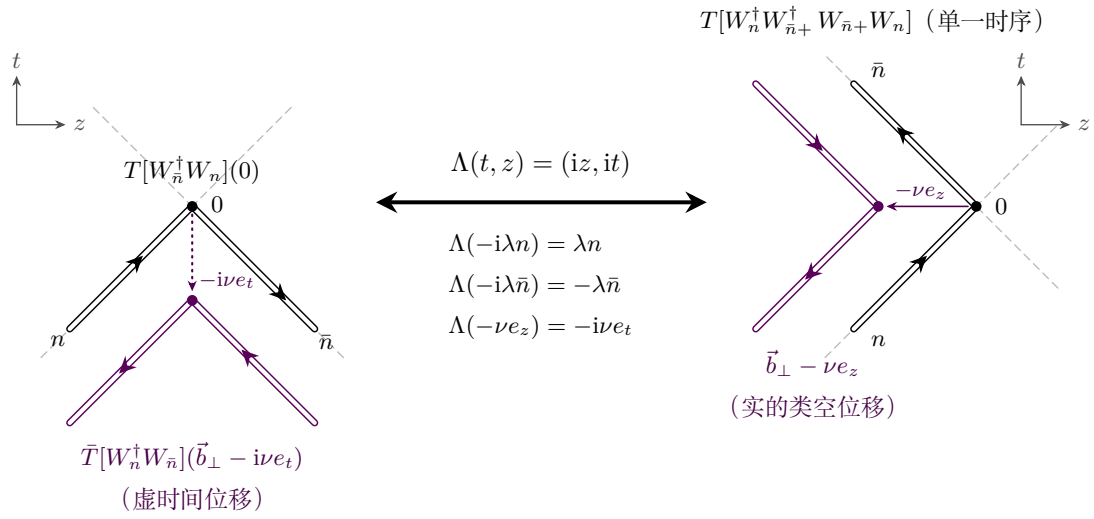


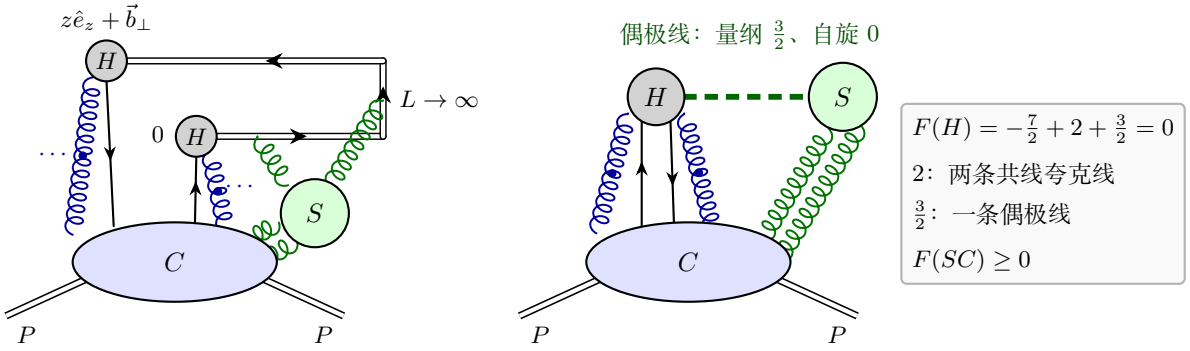
图 1.14　离光锥软函数对双曲角的解析性。单一时序的减除软函数只通过双曲角 $\theta(v_1,v_2)$（$\cosh\theta = v_1\cdot v_2/\sqrt{v_1^2v_2^2}$，$\pm\mathrm{i}0$ 处方见正文）依赖于两个方向，是带形 $-\pi \le \mathrm{Im}\,\theta \le \pi$（阴影，$\mathrm{Re}\,\theta \ge 0$）上同一函数 $S(\theta)$ 的取值；在固定的 $\mathrm{Re}\,\theta = Y_0$ 上标出两个方向为类空/类时、过去/未来指向的六种组合所对应的 θ（VF-YZL-4），其中 $\theta = Y_0$ 一点同时代表 Collins 的类空 DY 软因子与类时形状因子软函数，由此在微扰论各阶 $S_{\mathrm{DY}} = S_{\mathrm{FF}}$（定理 2.38，全阶论证 [A]；前提为维数正规化微扰论中的 Wightman 结构，假设 2.11）。光锥极限 $Y \to \infty$ 能否越过整个带形延拓，取决于该极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性；它只在 $\mathrm{Im}\,\theta \in \{0, \pm\frac{\pi}{2}, \pm\pi\}$ 处得到微扰验证（假设 2.10，部分 [P]）。



S：DY 形软因子（指数正规子）　　S_t：单一时序的类空形状因子

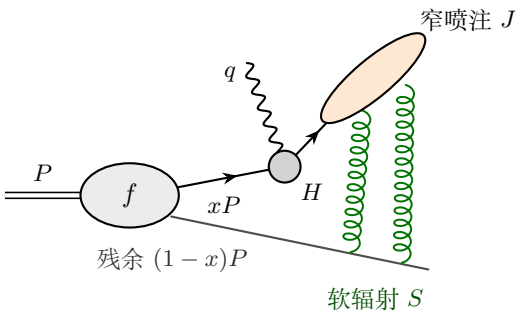
$$x_{B,ij}^2 = -\nu^2 - b_\perp^2 - \sqrt{2}\,\mathrm{i}\nu\big(\lambda_i^L - \lambda_j^R\big)\text{：实部} \le -b_\perp^2 - \nu^2 < 0\text{，阈下、无割线}$$

图 1.15　时序无关性的解析延拓图像（(z,t) 平面示意；双线为类光 Wilson 线，箭头为路径方向；n、$\bar n$ 分别沿 $+z$、$-z$，即本书 n_A、n_B 的方向；横向间隔 $\vec b_\perp$ 垂直于纸面）。左：指数正规子下的 DY 形软因子 S——振幅中的 $T[W_{\bar n}^\dagger W_n](0)$ 与共轭振幅中位于 $\vec b_\perp - \mathrm{i}\nu e_t$ 的 $\bar T[W_n^\dagger W_{\bar n}]$（紫色，虚时间位移画成竖直错开）；右：单一时序的类空形状因子 S_t——位于 0 与 $\vec b_\perp - \nu e_z$ 的一对类光色源，沿 n 入射、沿 $\bar n$ 出射。二者由复 Lorentz 变换 $\Lambda(t,z) = (\mathrm{i}z, \mathrm{i}t)$（快度为 $\mathrm{i}\pi/2$ 的推动）相联系，所有不变间隔的实部都为负（阈下表示，例如图下的 $x_{B,ij}^2$）。在维数正规化中胶子 Wightman 函数满足谱条件与局域对易性的假设下（假设 2.11；复 Lorentz 协变性来自 Bargmann–Hall–Wightman 定理），微扰论各阶 $S = S_t$（定理 2.41，全阶论证 [A]；VF-YZL-12）。



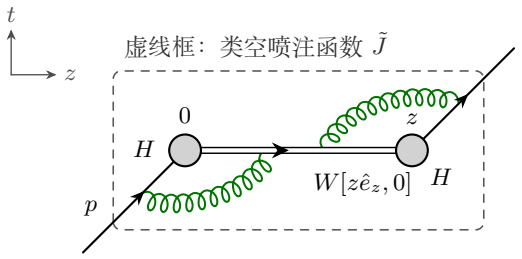
(a) 双线记号　(b) 单线记号

图 1.16　准 TMD 的领头区域（示意；幂次计数参数为 $1/(b_\perp P^z)$）。(a) 双线记号：共线子图 C（强子动量 P 沿 $+\hat{z}$，前向矩阵元）、位于两个夸克—规范线连接点 0 与 $z\hat{e}_z+\vec{b}_\perp$ 的硬顶点 H、类空订书钉（双线，箭头为路径方向：自 $\psi(0)$ 沿 $+\hat{z}$ 到 $L\to\infty$，经横向连接回到 $\bar{\psi}$；与图 2.2 中的类光订书钉不同）与软子图 S；细线箭头为费米子数流向；C 与 H 之间可有任意多条纵向共线胶子（带点的蓝色胶子），S 与 C 之间可有任意多条软胶子（绿色）。(b) 单线记号：一对订书钉线合成一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的偶极线（粗虚线）。幂次计数 $F(H)=0$、$F(SC)\geq 0$ 表明没有超领头区域，且硬动量不能在 0 与 $\vec{b}_\perp$ 之间传递，因而匹配中没有 x 卷积（VF-YZL-8；命题 2.27，全阶论证 [A]）。



H：Q^2；　J：$p_J^2 \sim (1-x)Q^2$；　S：能量 $\sim (1-x)Q$

(a) $x \to 1$ 的 DIS

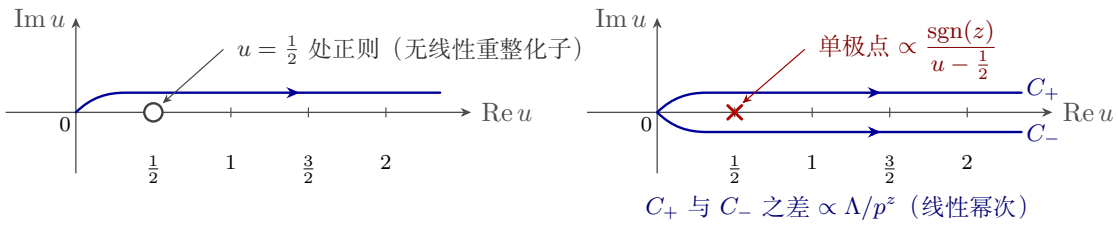


H：硬，$\zeta_z = 4p_z^2$；绿色：半硬胶子，$|1-\xi|\, p^z$

(b) $\xi \to 1$ 的准 PDF 匹配核

$$C\Big(\xi, \frac{p^z}{\mu}\Big)\Big|_{\xi\to 1} = H\Big(\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\, p^z\, J_f\Big(\frac{(1-\xi)p^z}{\mu}, \frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\big[1 + \mathcal{O}(1-\xi)\big], \qquad J_f = \tilde{J}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)A}$$

图 1.17　阈值因子化的时空图像（示意）。(a) $x \to 1$ 的 DIS：被击出的夸克在硬顶点 H 吸收虚光子后形成窄喷注 J，喷注与靶残余之间只有软辐射 S。(b) $\xi \to 1$ 的准 PDF 匹配核（$\Gamma = \gamma^0$，$\overline{\mathrm{MS}}$，非单态）：共线夸克（动量 p，沿类光方向；细线箭头为费米子数流向）在类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z, 0]$（双线，箭头为路径方向）的两个连接点处发生硬相互作用（灰色顶点 H，标度 $\zeta_z = 4p_z^2$），并与静态规范线交换半硬胶子（绿色，标度 $|1-\xi|p^z$）；虚线框内的部分组成类空喷注函数 $\tilde{J}$，乘上相位因子后为 J_f。H 与准 TMD 因子化中的硬核相同（定理 2.40，全阶论证 [A]；VF-LAM-14，VF-YZL-9）。这一因子化形式在单圈精确成立；精确的两圈核在阈值极限下与它的全部 41 个奇异项相容（其中两个常数由比较定出）。



(a) 核的实部　　(b) 核的虚部（相位 A）

$$\operatorname{Im} B(u) \to \frac{\mu}{p^z}\,\frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{2\pi}\,\frac{\operatorname{sgn}(z)}{u-\frac{1}{2}}$$

$$A_{\text{asym}} = -2\frac{\mu}{p^z}\sum_n r_n \alpha_s^{n+1}, \qquad r_n = N_m\Big(\frac{\beta_0}{2\pi}\Big)^n n!, \qquad N_m = \frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{\pi} \simeq 0.977$$

图 1.18　大 β_0（泡链）近似下重—轻 Sudakov 核的 Borel 平面（$u = \beta_0 t/(4\pi)$，约定同定义 2.16；只画出 $u = \frac{1}{2}$ 附近，其余奇点未画出）。线性红外重整化子位于 $u = \frac{1}{2}$，只出现在核的虚部即相位 A 中 (b)，使沿正实轴的 Borel 积分产生正比于 Λ/p^z 的不确定性（绕极点上方 C_+ 或下方 C_-）；核的实部在该处正则 (a)；轻—轻 Sudakov 核没有这一奇点。它与次领头幂次阈值软算符（及含维数 1 的 Wilson 线尖点算符的软因子）的紫外重整化子相消（VF-YZL-11；命题 2.25，部分 [P]）。归一化 N_m 与极点质量、Wilson 线线性重整化子相同；它在大 β_0 之外的普适性是猜想（猜想 2.14，[C]）。

过程类	R 严格	A 全阶论证	P 部分	C 猜想	V 破坏
e^+e^- 总截面 II.1–7	●●●	●●		●●	
DIS 矩、OPE 与极化求和规则 II.8–15, 17–19, 28, 29; III.21–24	●●●● ○○○○ [a]	●●●●● ○		●	●●
DIS x 空间 II.16, 25; III.10–15; VII.30	●● ○ [a]	●●● ○○		○ [c]	
SIA、SIDIS 与光生 III.16–19		●●●		●	
DY 与色单态末态 III.25–30, 33, 34	●	●●●● ○	●		●
$pp \to$ 喷注/强子（有色末态） III.31, 32; IV.24–26				●●●	●●
阈值重新因子化 III.35–37		●●	●		
TMD：DY、SIDIS、e^+e^- IV.1–9; VII.48	●●	●●●●● ○	●	●	
TMD：$h_1h_2 \to H_1H_2X$ IV.22, 23		○			●
SCET、事件形状与喷注 IV.10–17; VII.23–25	●	●●●●●	●●●	●	●
小 x IV.18–21; VII.31		●●	●	●	●
衍射 III.20; IV.28, 29		●			●●
双部分子散射与多重相互作用 IV.27, 30–32; VII.22, 46		●●		●●●	●
硬遍举过程 V.1–8		●●●● ○	●●		●
B 介子衰变 V.9–13		●●●	●		●
重夸克偶素（NRQCD） V.14–16		●●		●	
幂次修正、NLP 与重整化子 V.17–24, 26; VII.26, 47	●	●●	●●●●●	●●●	
格点与 LaMET（共线） VII.1–9, 16, 17, 33–38, 40–42	●●●	●●●●●● ○○	●	●●●●● ○○ [b]	●
准 TMD 与软函数 VII.10–15, 39		●●●●●●		●	
Landau 理论、区域与 OPE I.10–12, 22, 23; V.25; VII.18–21, 43–45	●●●●●	● ○	●	●●	●●●

● 表 2.3 中的一条陈述，画在其规范标签所在列（R_{PT}、R_{def}、R_{OPE} 均在 [R] 列）；颜色同标签
○ 条件定理 $[\mathrm{R}, R_{\mathrm{cond}}]$，画在其内容等级所在列（全局假设 `asm:intro-*` 不降低内容等级）

[A] 列中的空心圆：部分子层次的条件定理，前提为 [A] 级技术假设（`asm:appM-*`、`asm:appN-*`、`asm:appO-*`、假设 2.6）或 [A] 级定理。(a) 前提只含全局非微扰假设，II.14、II.15 的瓶颈为 假设 2.2 与 2.3；(b) 强子层次，瓶颈为 [C] 级假设：VII.8 为 假设 2.5、2.7 与 2.8，VII.9 为 假设 2.4；(c) 部分子层次的正规子路线，内容等级经由 假设 2.1 为 [C]。

图 1.19　各类过程中因子化陈述的地位一览（与表 2.3 一致）。每个圆点代表该表的一行：实心圆画在其规范标签所在的列，空心圆为条件定理 $[\mathrm{R}, R_{\mathrm{cond}}]$，画在其内容等级所在的列，[C] 列的空心圆是内容等级为 [C] 的条件定理（VII.8、VII.9 为强子层次的陈述），图下注明其瓶颈假设；左栏小字为归入该类的表行编号。基础、方法与部分子分布性质的陈述（区块 I 的大部分、II.20–II.24、II.26、II.27、III.1–III.9、III.38）以及 VII.27–VII.29、VII.32 不属于某一过程类，未画出。同一过程类往往同时含有不同等级的陈述：标签属于陈述，而不属于过程。

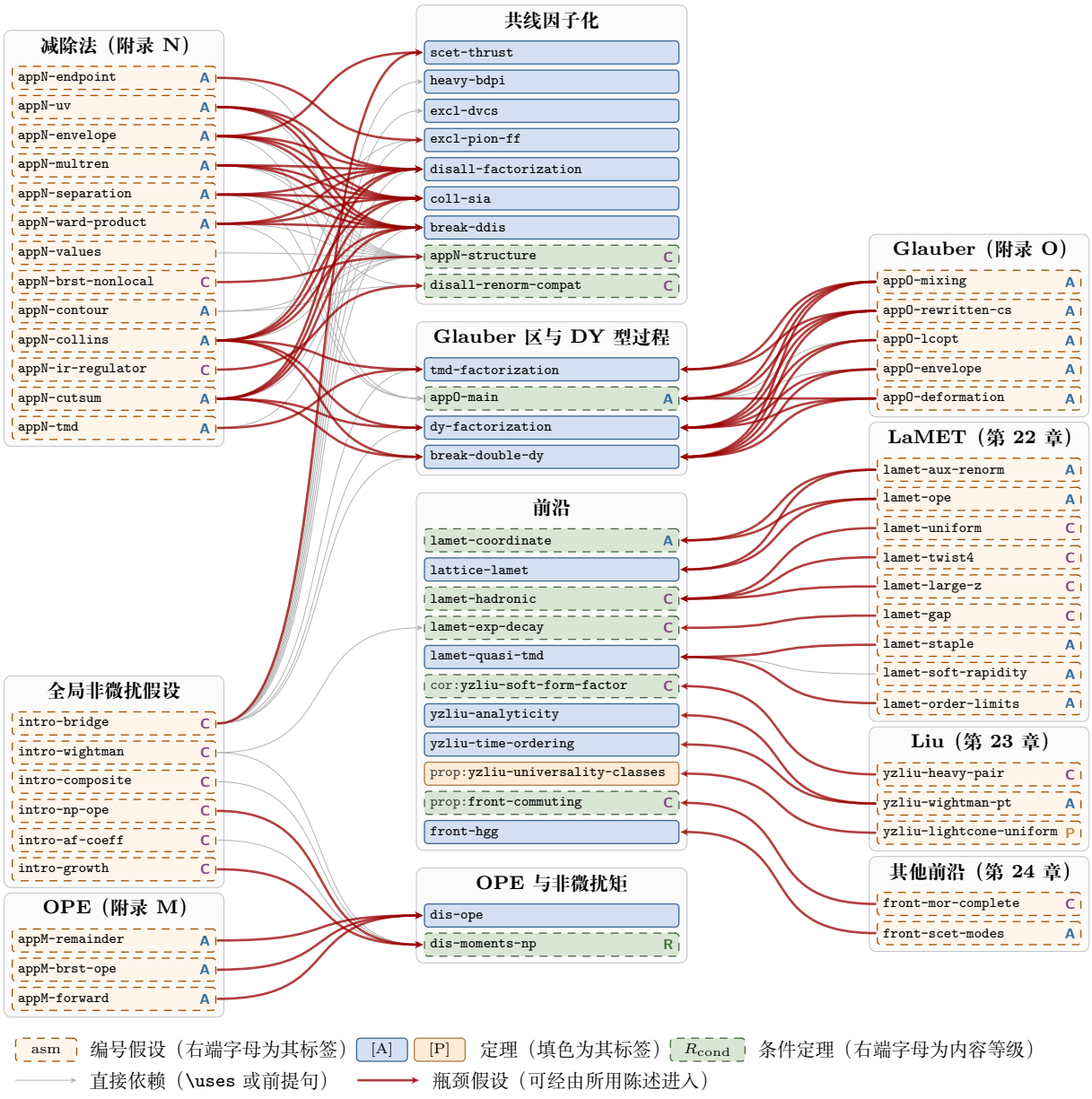


图 1.20　主要全阶论证与条件定理所依赖的编号假设（节点为去掉类型前缀的规范标签；箭头由假设指向使用它的定理）。细灰线为直接依赖（假设出现在该定理的 \uses 列表或前提句中，即表 2.2 中的 ✓）；粗红线为该定理的瓶颈假设（总表 2.3 的瓶颈栏；条件定理取前提中等级最低者），它们也可能经由所用的陈述进入；不是瓶颈的间接依赖从略，完整的依赖闭包由 \uses 数据生成，见附录 P（图 2.1）。全局假设 asm:intro-* 不降低普通陈述的等级；appN-brst-nonlocal 是具名缺口，只作为 thm:appN-structure 的前提。

第 2 章　外部引用的占位目标

假设 2.1（占位）　占位。

假设 2.2（占位）　占位。

假设 2.3（占位）　占位。

假设 2.4（占位）　占位。

假设 2.5（占位）　占位。

假设 2.6（占位）　占位。

假设 2.7（占位）　占位。

假设 2.8（占位）　占位。

假设 2.9（占位）　占位。

假设 2.10（占位）　占位。

假设 2.11（占位）　占位。

猜想 2.12（占位）　占位。

猜想 2.13（占位）　占位。

猜想 2.14（占位）　占位。

推论 2.15（占位）　占位。

定义 2.16（占位）　占位。

图 2.1　占位

引理 2.17（占位）　占位。

图 2.2　占位

引理 2.18（占位）　占位。

命题 2.19（占位）　占位。

命题 2.20（占位）　占位。

命题 2.21（占位）　占位。

命题 2.22（占位）　占位。

命题 2.23（占位）　占位。

命题 2.24（占位）　占位。

命题 2.25（占位）　占位。

命题 2.26（占位）　占位。

命题 2.27（占位）　占位。

注 2.28（占位）　占位。

注 2.29（占位）　占位。

表 2.1　占位

表 2.2　占位

定理 2.30（占位）　占位。

定理 2.31（占位）　占位。

定理 2.32（占位）　占位。

定理 2.33（占位）　占位。

定理 2.34（占位）　占位。

定理 2.35（占位）　占位。

定理 2.36（占位）　占位。

定理 2.37（占位）　占位。

表 2.3　占位

定理 2.38（占位）　占位。

定理 2.39（占位）　占位。

定理 2.40（占位）　占位。

定理 2.41（占位）　占位。

参考文献

[1] 占位文献 IzubuchiEtAl2018。